# О компании ИнфТех и Цифровой платформе ДатаПлат версии 3.0

*февраль 2026*

# О нас и наших компетенциях

**ООО «ИнфТех»** — один из крупнейших российских MES интеграторов, предлагающий Заказчикам внедрение систем производственного управления, диагностики оборудования

- Цифровая платформа систем управления производственными процессами ДатаПлат;
- Удаленный мониторинг и диагностика работы производственного оборудования iPredicta;
- Проектирование, разработка и внедрение информационных систем управления производством (MES);
- Интеграция производственных систем с системами классов: САПР, BIM, СУИД, АСУТП, ERP и BI в рамках единой информационной модели;
- Техническая поддержка и сопровождение систем.

Московский офис:
109147, г. Москва, Марксистский пер., д.6
+7 (495) 912-66-81, +7 (495) 911-73-00
**input.mail.box@infteh.ru**

Обособленное подразделение ООО «ИнфТех»:
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса 20/1, этаж 1
+7 (347) 293-56-02
**input.mail.box@infteh.ru**

| 60+ | 30+ | 120+ | 25+ | 30+ | 15+ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ | ЗАКАЗЧИКОВ С РЕАЛИЗОВАННЫМИ РЕШЕНИЯМИ | ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ | ЛЕТ НА РЫНКЕ | ПАРТНЕРОВ | РЕШЕНИЙ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА |

# Особенности технологий и компетенций ИнфТех

- Единый стек технологий для уровней АСУТП+ MES
- Полностью российская разработка без использования кода, разработанного в иностранных государствах
- Единая среда сбора и подготовки данных, аналитики данных, дэшбордов, системы отчетности
- Отсутствие в базовой конфигурации ДатаПлат модулей с кодом открытого доступа
- Развитые средства интеграции как по данным, так и по процессам
- Наличие развитых инструментов аналитики производственных данных
- Поддержка различных типов цифровых двойников
- Наличие инструментов по работе с цифровыми двойниками для разработчиков прикладных систем (REST API)
- Наличие мощной БДРВ, позволяющей строить корпоративные хранилища  производственных данных
- Сильная экспертиза в классе MES на уровнях аналитики, разработки систем  и их технической поддержки
- Опыт работы с предприятиями различных индустрий (имеются отзывы)

# Программные продукты ИнфТех обеспечивают поддержку производственных процессов (MES-системы)

## Свидетельства Роспатента

## Включено в реестр

Минцифры России

- Цифровая платформа ДатаПлат
  - *https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306364/?sphrase_id=5311125*
- Программный модуль ДатаПлат Производство.Балансы
  - *https://reestr.digital.gov.ru/reestr/987196/?sphrase_id=5311124*
- Программный комплекс предиктивного анализа надежности производственного оборудования (iPredicta)
  - *https://reestr.digital.gov.ru/reestr/969450/?sphrase_id=5311124*
- КомпоГраф
  - *https://reestr.digital.gov.ru/reestr/2011816/?sphrase_id=5311126*
- Программный комплекс ДатаПлат Производство.Добыча
  - *https://reestr.digital.gov.ru/reestr/779674/?sphrase_id=5311124*
- Программный модуль ДатаПлат Производство.Сервер тревог
  - *https://reestr.digital.gov.ru/reestr/2992868/?sphrase_id=551217*
- Программный модуль ДатаПлат Производство.Технологическое моделирование
  - *https://reestr.digital.gov.ru/reestr/3430068/*
- Программный модуль ДатаПлат Производство.Управление рецептурой
  - *https://reestr.digital.gov.ru/reestr/4636861/*

# Назначение Цифровой платформы ДатаПлат

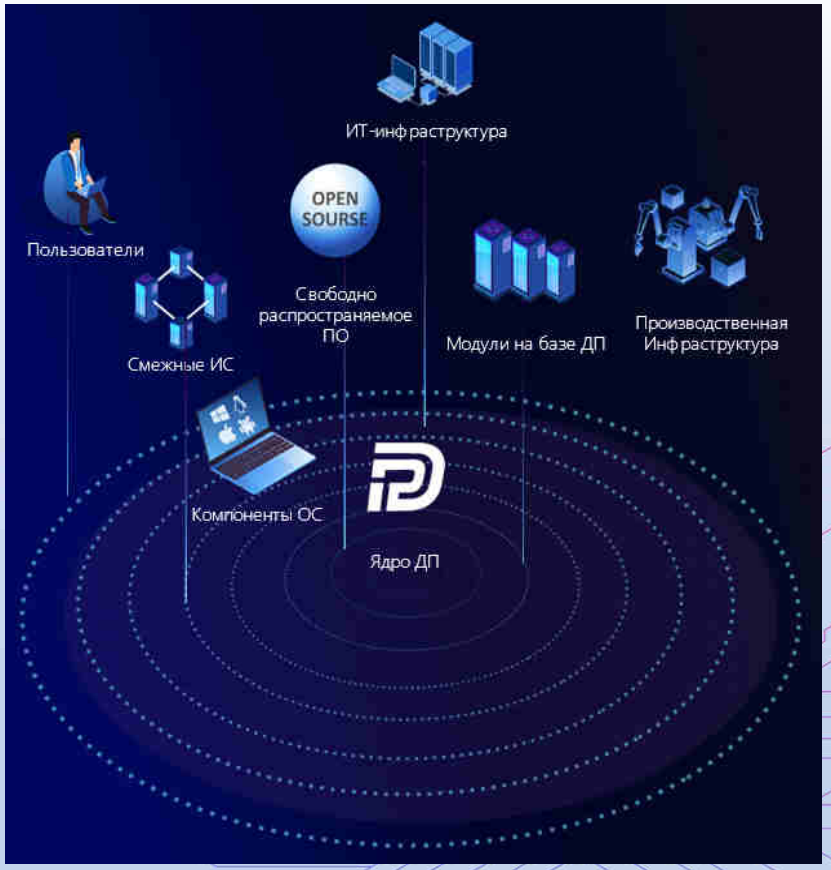
**Цифровая платформа ДатаПлат** – это российская программная платформа для создания прикладных решений в рамках цифровизации производственных процессов

**Цифровая платформа** – система взаимоотношений сотрудников компаний, объединенных единой информационной средой, приводящая к снижению издержек за счет применения пакета цифровых технологий и изменения системы разделения труда

**Задачи, решаемые с применением ДатаПлат :**

- Работа с информационной моделью предприятия, цифровыми двойниками и оперативный сбор, обработка и хранение больших массивов производственных данных в распределенной среде
- Связь в архитектуре IIoT нижних уровней 1-4 (среда формирования и передачи производственных данных) и верхних уровней 7-8 (производственные и бизнес приложения)
- Российское ПО как основа для MES-систем, включая поддержку миграции с зарубежных MES-систем на российские программные продукты
- Архитектура систему управления производством в соответствие с рекомендациями Industrial Internet Consortium IIRA и RAMI 4.0, MESA International

# Функциональные возможности Цифровой платформы ДатаПлат




- Единое информационное пространство производственных объектов и устройств, информационные модели предприятия, цифровые двойники
- Широкие возможности визуализации данных, включая отчеты, мнемосхемы, графики, тренды, географические карты
- Сбор и долговременное хранение производственных данных с применением технологии баз данных реального времени
- Гибкие механизмы интеграции с потребителями и источниками производственных данных, поддержка промышленных протоколов сбора данных и протоколов IIoT
- Масштабируемая открытая архитектура, наличие унифицированных интерфейсов для подключения новых модулей и сторонних программных продуктов IIoT
- Механизмы ведения НСИ, поддержка структурирования, иерархии, историчности справочников
- Обеспечение информационной безопасности, надежности хранения и обработки данных
- Инструменты самодиагностики и контроля состояния окружающей ИТ-инфраструктуры
- Построение многоуровневой иерархии комплексных решений для крупных промышленных холдингов

# Интеграционные возможности ДатаПлат с иными классами ИС

**Данные производственных процессов и об изделиях имеют различную природу и формируются в различных информационных системах на всех стадиях жизненного цикла**

**Проектирование/Разработка** → **Производство/Строительство** → **Эксплуатация** → **Утилизация**

**Использование данных**

- Проектная документация
- Инженерные данные
- Параметры моделирования

- Данные реального времени мониторинга, диагностики и прогнозирование параметров производственных процессов и средств производства
- Характеристики/параметры изделий при испытаниях
- Операционные данные производства

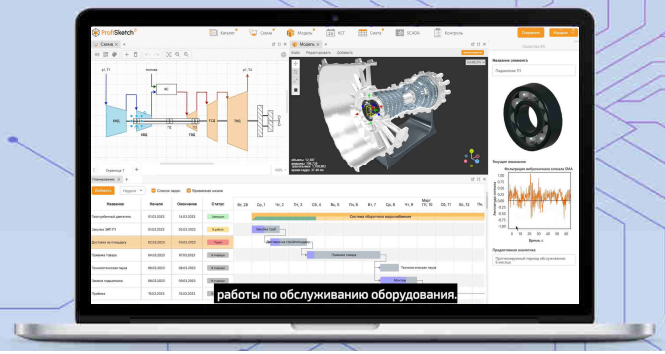
- Данные мониторинга, диагностики и прогнозирования технического состояния изделий в эксплуатации
- Операционные и аналитические данные процессов эксплуатации и технического обслуживания

**Единая информационная модель предприятия в ДатаПлат обеспечивает унифицированный доступ к данным различной природы об изделиях и производственных процессах на всех стадиях жизненного цикла**

# Цифровой двойник в ДатаПлат

## Реализацию цифрового двойника, как составной части единой информационной модели предприятия, на платформе ДатаПлат определяют следующие аспекты:

- Декомпозиция/иерархия узлов/блоков
- Атрибуты/показатели, включая ссылки на источники
- Алгоритмы/расчеты вторичных показателей
- Порядок расчетов
- События
- Описательная документация
- Исторические и прогнозные данные
- Версионность
- Экспертная база диагностики/поведения
- Визуализация через мнемосхемы/отчеты/3D/дашборды




| Цифровые двойники (согласно ПНСТ 429-2020) | Реализация в ДатаПлат |
|---|---|
| **Персонал** (местоположение, температура, пульс) | • Подсистема управления информационными моделями<br>• Подсистема управления НСИ<br>• Модуль управления бизнес-процессами<br>• Модуль управления событиями<br>• Модуль производственных расчетов |
| **Оборудование** (датчик, станок с ЧПУ, конвейерная лента, роботы) | |
| **Материал** (сырье, полуфабрикаты, добавки) | |
| **Процесс** (производственные процессы, процессы обслуживания, процессы управления) | |
| **Инфраструктура** (помещения специального назначения, здания, энергоснабжение, водоснабжение, устройства управления условиями эксплуатации) | |
| **Условия эксплуатации** (температура, влажность, освещенность) | |
| **Продукт** (желаемый результат или побочный продукт производственного процесса) | |

# Функциональная архитектура Цифровой платформы ДатаПлат

# Лицензионная политика ИнфТех в части компонентов Цифровой платформы ДатаПлат

| Заказной номер | Описание |
|---|---|
| 00012-ДП-БС-ххх | ДатаПлат.Базовый сервер. Не более ххх поддерживаемых атрибутов информационной модели |
| 00012-ДП-БСК-ххх | ДатаПлат.Базовый сервер. Не более ххх одновременных подключений конечных пользователей |
| 00032-ДП-МРПД | ДатаПлат.Пакет модулей обработки и визуализации производственных данных |

*Пакет модулей обработки и визуализации производственных данных включает в себя:*

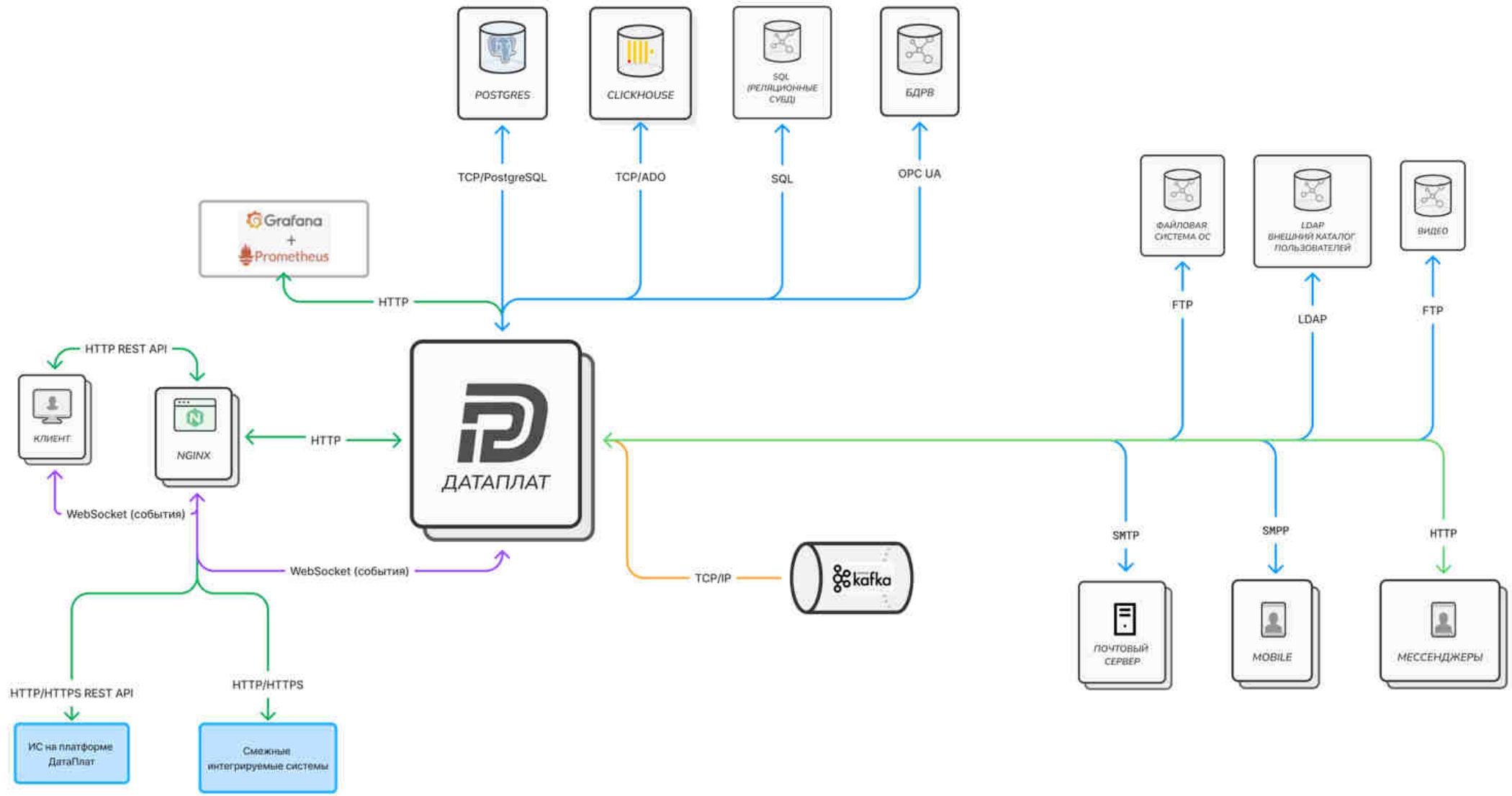
- *ДатаПлат.Конструктор мнемосхем*
- *ДатаПлат.Конструктор экранных форм*
- *ДатаПлат.Модуль производственной отчетности*
- *ДатаПлат.Модуль производственных расчетов*
- *ДатаПлат.Модуль ручного ввода данных*
- *ДатаПлат.Модуль управления бизнес-процессами*
- *ДатаПлат.Модуль управления событиями*
- *ДатаПлат.Модуль имитации данных*
- *ДатаПлат.Экспертная база знаний*

- Лицензируются компоненты ДатаПлат:
  - Базовый сервер по общему количеству атрибутов всех объектов информационной модели предприятия
  - Базовый сервер по количеству одновременно подключаемых клиентов
  - Опционально использование набора модулей обработки и визуализации производственных данных
- Для распределенных комплексных решений учитывается количество установок функциональных компонентов ДатаПлат
- Для резервных копий Базового сервера применяется политика скидок на лицензии
- Лицензионной политикой предусмотрены пробные (учебные) лицензии, которые могут передаваться Партнерам или Образовательным учреждениям на безвозмездной основе. Такие лицензии не предназначены для коммерческого использования или переуступке

# Программная архитектура ДатаПлат (1/2)

- **Уровень клиента (Слой представления)** — это интерфейсный компонент, предоставляемый конечному пользователю в виде веб-браузера или мобильного приложения
- **Уровень клиента (Слой бизнес-логики)** — это программный компонент, предоставляемый конечному пользователю в виде смежной информационной системы, интегрируемой с ДатаПлат
- **Уровень сервера приложений (Слой представления)** — это единая точка доступа к функциональным подсистемам и модулям ДатаПлат для конечных пользователей, представленная в виде веб-портала. В реализации ДатаПлат эта функция выполняется Единым информационным порталом
- **Уровень сервера приложений (Слой бизнес-логики)** — это центральный компонент приложения, обеспечивающее обработку запросов с Уровня клиента, выполнение бизнес-логики и взаимодействие со Уровнем данных (Слой бизнес-логики). Данный компонент в ДатаПлат представлен в виде Базового сервера, его подсистем и в виде модулей ДатаПлат
- **Уровень данных (Слой бизнес-логики)** — это набор хранимых процедур, обеспечивающих выполнение бизнес-логики на стороне Уровня данных. Данный компонент в ЦП ДП представлен в виде Подсистемы хранения данных
- **Уровень данных (Слой хранения данных)** — обеспечивает хранение и управление данными приложения, выполнение запросов, поступающих с Уровня данных (Слой бизнес-логики)

# Программная архитектура ДатаПлат (2/2)

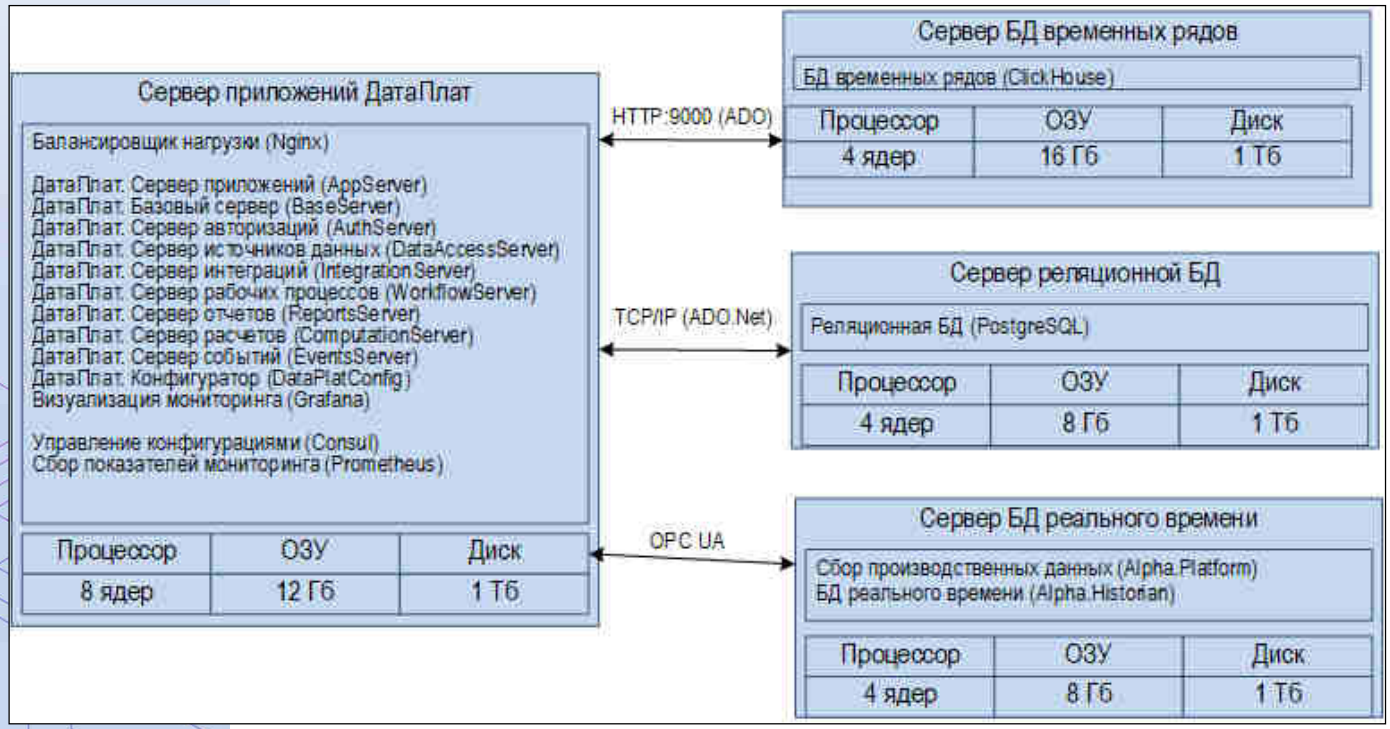


# Технологический стек ДатаПлат и вопросы CI/CD

| | |
|---|---|
| **UI/ Пользователь-ский интерфейс/ Frontend** | TypeScript, JavaScript, CSS, HTML, JQuery, Kendo UI, КомпоГраф UI (собственный пакет компонентов) |
| **Сервисы Логики/ Интеграции/ Backend** | Язык программирования: ASP.NET Core, C#<br>API: RESTful API,<br>Брокер сообщений: Kafka или Arenadata Streaming (ADS)<br>Интеграционная шина: Apache ServiceMix |
| **Развертывание решений** | Контейнеризация: Docker, Docker Compose<br>Развертывание: Gitlab CI/CD (Jenkins) с возможностью поддержки Ansible/Helm |

## Варианты развертывания компонентов ДатаПлат:

- На физическом сервере
- На нескольких виртуальных машинах одного физического сервера
- В кластерной конфигурации нескольких серверов



# Техническая поддержка программных продуктов ИнфТех

## ЧТО ВХОДИТ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ

- **Телефонные консультации**
- **Устранение инцидентов в удаленном режиме**
- **Предоставление новых версий ПО**

## ПАРАМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:

**Первый год:** бесплатно

**Начиная со второго года:** 15% от стоимости лицензий ПО

**Время оказания услуг:** в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (Москва)

**Время реакции на обращение:** до 3 рабочих дней

**Время реакции на критичный инцидент:** следующий рабочий день

**Нормативное время решения:** до 30 дней

## СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ЗАЯВКИ

Регистрация

**Телефон:** +7 495 902 56 09
**E-mail:** support@infteh.ru

## 1 ЛИНИЯ ПОДДЕРЖКИ

- **Назначение задач**
- **Контроль исполнения**
- **Закрытие заявки**

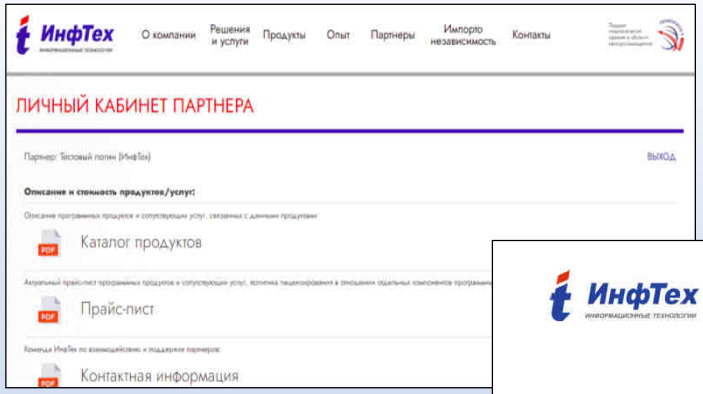
Передача на другую линию

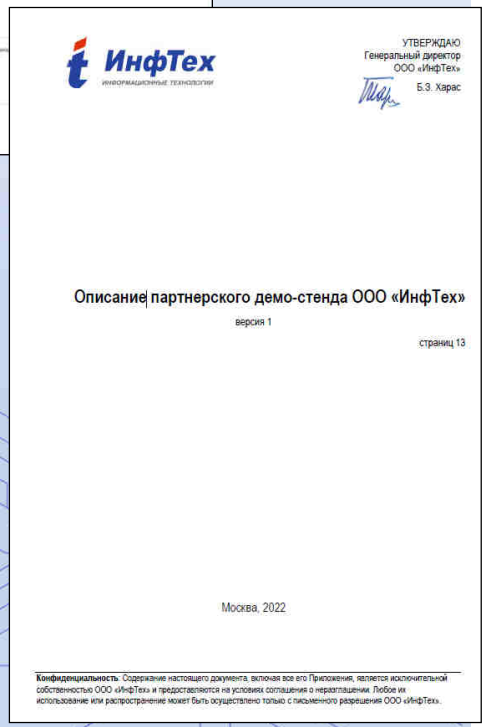
## 2 ЛИНИЯ ПОДДЕРЖКИ

- **Назначение задач**
- **Контроль исполнения**
- **Закрытие заявки**

# Ресурсы и материалы для партнера ИнфТех

http://infteh.ru/psection





ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ИнфТех»
Б.З. Харас

Описание партнерского демо-стенда ООО «ИнфТех»

версия 1

страниц 13

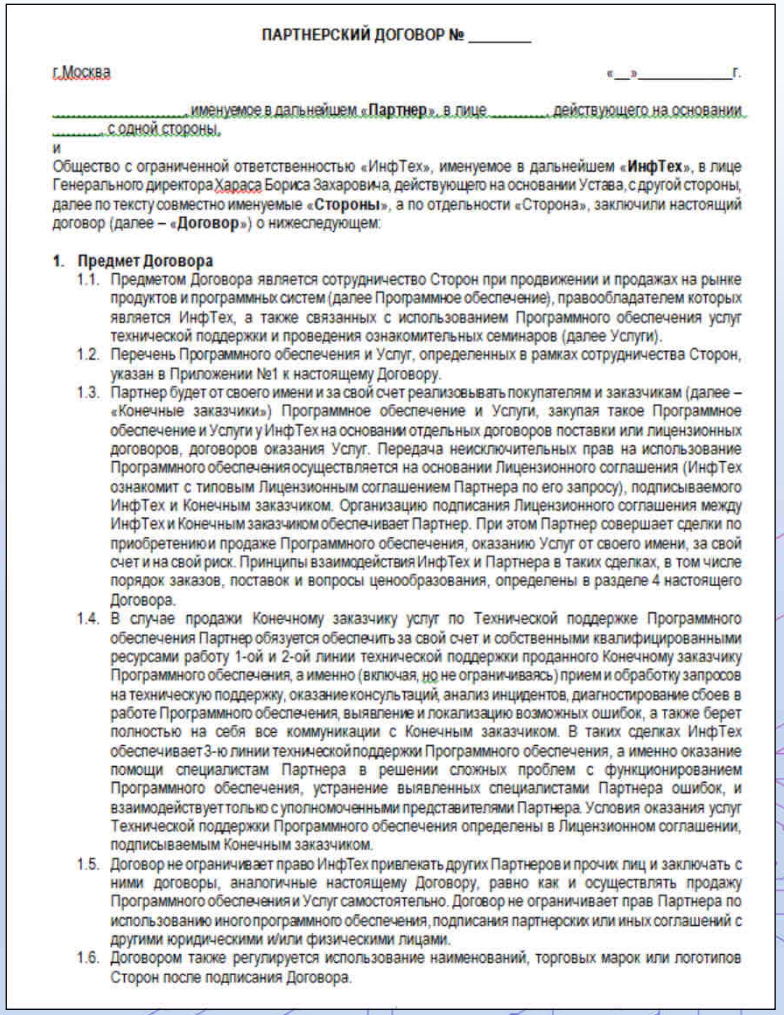
Москва, 2022

**Конфиденциальность**. Содержание настоящего документа, включая все его Приложения, является исключительной собственностью ООО «ИнфТех» и предоставляется на условиях соглашения о неразглашении. Любое их использование или распространение может быть осуществлено только с письменного разрешения ООО «ИнфТех».

https://dataplat.web.infteh.ru

- **Каталог программных продуктов ИнфТех** - Описание программных продуктов и сопутствующих услуг, связанных с данными продуктами (***только для партнера***)
- **Прайс-лист на продукты и услуги ИнфТех** - Актуальный прайс-лист программных продуктов и сопутствующих услуг, политика лицензирования в отношении отдельных компонентов программных продуктов и услуг (***только для партнера***)
- **Маркетинговые презентации –** Материалы для ознакомления с ключевыми функциями программных продуктов (***для партнера и заказчиков***)
- **Маркетинговые видео-ролики** - Обзорные видео по функциям и возможностям отдельных программных продуктов ИнфТех (***для партнеров и заказчиков***)
- **Документация на программные продукты** – комплекты документации на программные продукты ИнфТех (***только для партнера***)
- **Дополнительные материалы по отдельным продуктам** (***только для партнеров***):
  - Часто задаваемые вопросы по системе iPredicta
  - Краткое описание платформы ДатаПлат
  - Контактная информация – список специалистов ИнфТех для поддержки партнеров по различным темам
- **Удаленный доступ к партнерскому демо-стенду** - Предназначен для отработки, проверки, демонстрации ключевых функциональных возможностей программных продуктов ИнфТех специалистами партнерских компаний.

# Варианты взаимодействия с ИнфТех для партнера



**ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР № _____**

г.Москва «__»_____г.

_____, именуемое в дальнейшем «**Партнер**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны,

и

Общество с ограниченной ответственностью «ИнфТех», именуемое в дальнейшем «**ИнфТех**», в лице Генерального директора Хараса Бориса Захаровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «**Стороны**», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «**Договор**») о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**
   1.1. Предметом Договора является сотрудничество Сторон при продвижении и продажах на рынке продуктов и программных систем (далее Программное обеспечение), правообладателем которых является ИнфТех, а также связанных с использованием Программного обеспечения услуг технической поддержки и проведения ознакомительных семинаров (далее Услуги).
   1.2. Перечень Программного обеспечения и Услуг, определенных в рамках сотрудничества Сторон, указан в Приложении №1 к настоящему Договору.
   1.3. Партнер будет от своего имени и за свой счет реализовывать покупателям и заказчикам (далее – «Конечные заказчики») Программное обеспечение и Услуги, закупая такое Программное обеспечение и Услуги у ИнфТех на основании отдельных договоров поставки или лицензионных договоров, договоров оказания Услуг. Передача неисключительных прав на использование Программного обеспечения осуществляется на основании Лицензионного соглашения (ИнфТех ознакомит с типовым Лицензионным соглашением Партнера по его запросу), подписываемого ИнфТех и Конечным заказчиком. Организацию подписания Лицензионного соглашения между ИнфТех и Конечным заказчиком обеспечивает Партнер. При этом Партнер совершает сделки по приобретению и продаже Программного обеспечения, оказанию Услуг от своего имени, за свой счет и на свой риск. Принципы взаимодействия ИнфТех и Партнера в таких сделках, в том числе порядок заказов, поставок и вопросы ценообразования, определены в разделе 4 настоящего Договора.
   1.4. В случае продажи Конечному заказчику услуг по Технической поддержке Программного обеспечения Партнер обязуется обеспечить за свой счет и собственными квалифицированными ресурсами работу 1-ой и 2-ой линии технической поддержки проданного Конечному заказчику Программного обеспечения, а именно (включая, но не ограничиваясь) прием и обработку запросов на техническую поддержку, оказание консультаций, анализ инцидентов, диагностирование сбоев в работе Программного обеспечения, выявление и локализацию возможных ошибок, а также берет полностью на себя все коммуникации с Конечным заказчиком. В таких сделках ИнфТех обеспечивает 3-ю линии технической поддержки Программного обеспечения, а именно оказание помощи специалистам Партнера в решении сложных проблем с функционированием Программного обеспечения, устранение выявленных специалистами Партнера ошибок, и взаимодействует только с уполномоченными представителями Партнера. Условия оказания услуг Технической поддержки Программного обеспечения определены в Лицензионном соглашении, подписываемым Конечным заказчиком.
   1.5. Договор не ограничивает право ИнфТех привлекать других Партнеров и прочих лиц и заключать с ними договоры, аналогичные настоящему Договору, равно как и осуществлять продажу Программного обеспечения и Услуг самостоятельно. Договор не ограничивает прав Партнера по использованию иного программного обеспечения, подписания партнерских или иных соглашений с другими юридическими и/или физическими лицами.
   1.6. Договором также регулируется использование наименований, торговых марок или логотипов Сторон после подписания Договора.

- **Дистрибуция программных продуктов ИнфТех –** Партнер осуществляет перепродажу программных продуктов ИнфТех конечному заказчику. Необходимо знание каталога программных продуктов и их общих возможностей.
- **Системная интеграция или инжиниринг с применением программных продуктов ИнфТех** – Партнер создает законченные решения для конечных заказчиков на базе программных продуктов ИнфТех и опционально может перепродавать эти продукты и техническую поддержку на них. Необходимо знание функциональности программных продуктов и умение их устанавливать и настраивать, а также создавать с их помощью законченные решения.
- **Совместные выполнение проектных работ для заказчиков** – Партнер и ИнфТех объединяют усилия и в рамках единой проектной команды реализуют законченные решения для конечных заказчиков. Распределение ответственности в команде согласовывается для каждого конкретного случая индивидуально.
- **Брендирование программных продуктов ИнфТех под торговой маркой партнера** - Программные продукты ИнфТех по договору WhiteLabel дорабатываются специалистами ИнфТех под требования Партнера и распространяются на рынке под брендом партнера. ИнфТех получает лицензионные отчисления с продаж брендированных программных продуктов.
- **Разработка партнером собственных программных продуктов на базе ПО ИнфТех** – Партнер с применением API/SDK программных продуктов ИнфТех разрабатывает собственные функциональные модули, работающие на базе ПО ИнфТех. Собственное ПО партнера может им продаваться независимо либо по договору WhiteLabel распространяться на рынке под брендом продукта ИнфТех. Партнер при этом получает лицензионные отчисления с продаж таких брендированных продуктов.

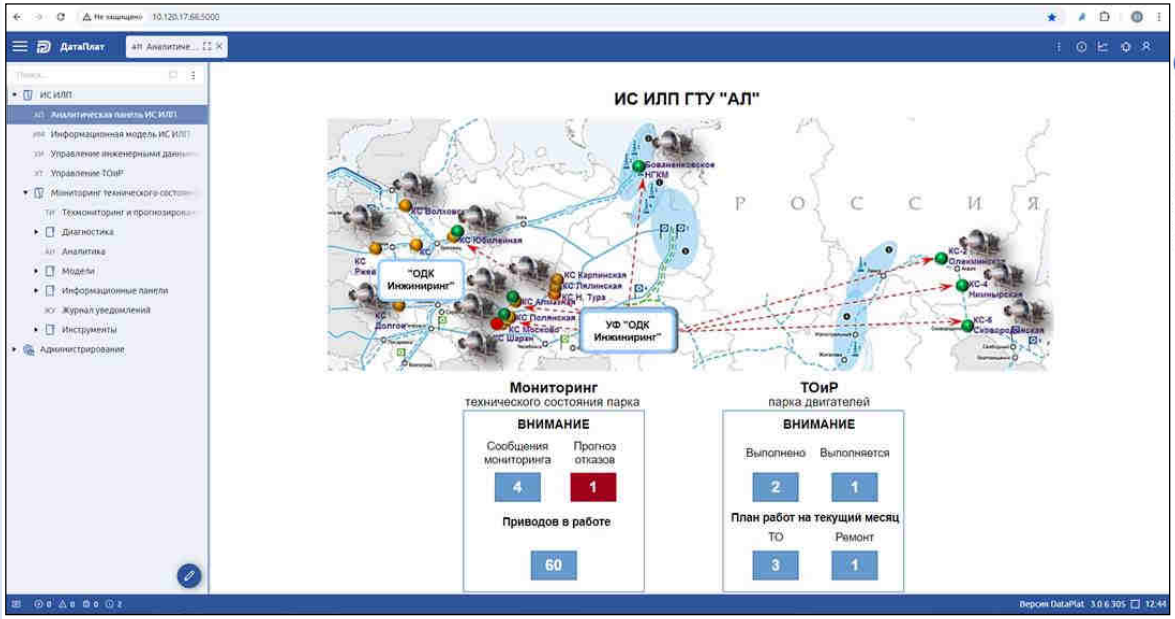
# Приложение.
# Примеры реализации MES-систем на базе Цифровой платформы ДатаПлат

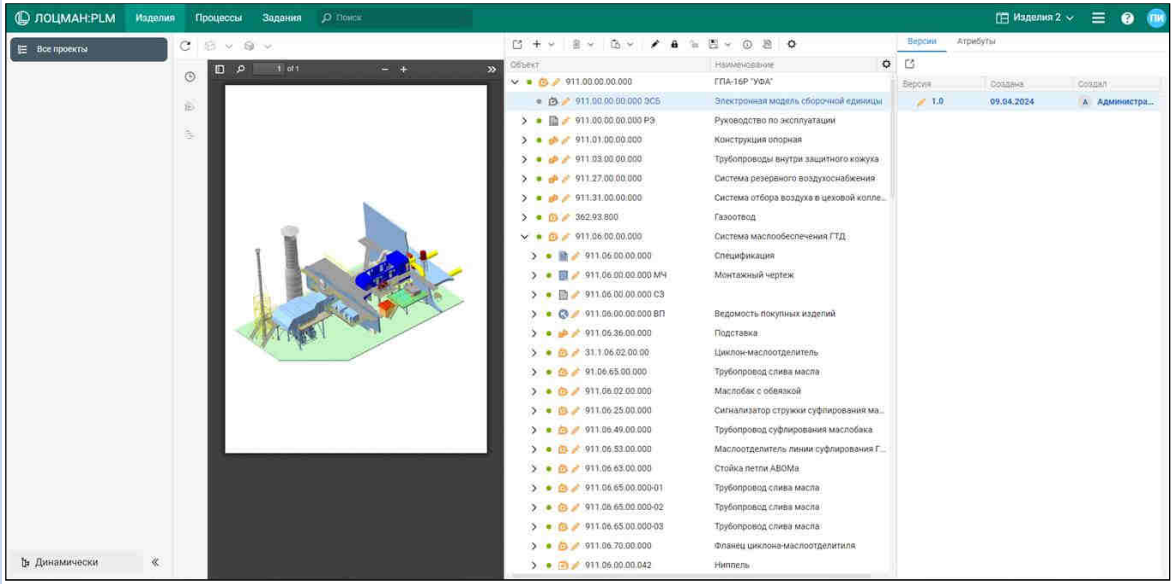
# Пример реализации на ДатаПлат (1/7)

## *Газоперекачивающий агрегат*

### Информационная система управления интегрированной логистической поддержкой жизненного цикла ГПА

- Сокращение сроков проектирования и снижение стоимости жизненного цикла ГПА
- Обеспечение контрактов жизненного цикла ГПА технической и методологической базой на основе системы мониторинга и управления эксплуатацией по техническому состоянию
- Доступ к данным систем Диагностики, ТОиР и СУИД из единой модели на протяжении всего жизненного цикла ГПА
- Управления инженерными данными и разработки конструкторской документации
- Повышение экономической и организационной эффективности процессов ТОиР
- Планирование ремонтов и проведение ТОиР на основе диагностики
- Мониторинг технического состояния ГПА на общей аналитической панели в режиме реального времени или ретроспективно
- Диагностика  и прогнозирование на основе как методик производителя, так и универсальными современными методами статистического анализа и нейросетевыми методами
- Интегральный индекс технического состояния объекта
- Детализация технического состояния агрегата до узла/параметра
- Уведомления и отправка диагностических сообщений в ТОиР
- Ретроспективный анализ развития аномалии



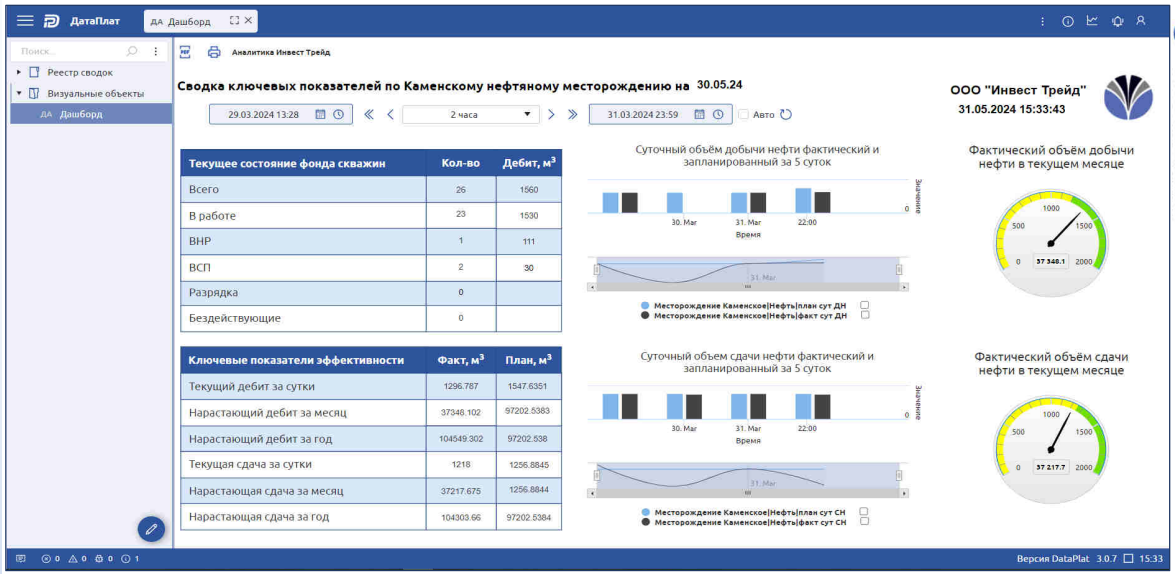



# Пример реализации на ДатаПлат (2/7)

## *Нефтяное месторождение*

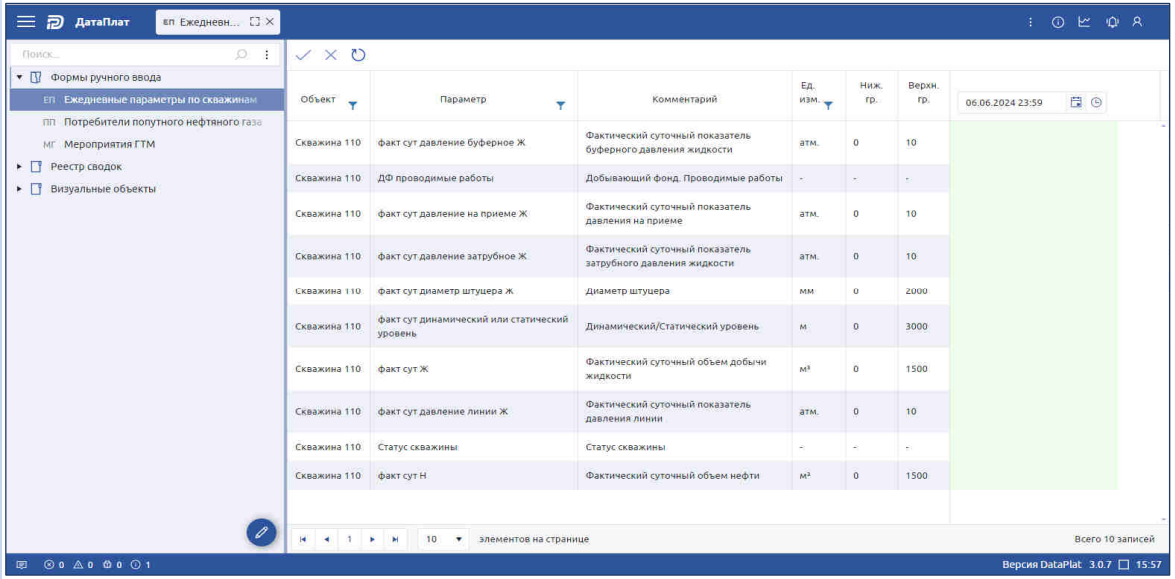
### Информационная система управления производством

- Создание единого информационного пространства нефтегазодобывающего предприятия для решения задач автоматизации производственных процессов
- Реализация цифровых двойников производственных объектов:
  - Автоматическая групповая замерная установка
  - Скважины, оснащенные насосами ЭЦН
  - Блок дозирования реагентов
  - Установка подготовки газа
  - Резервуарные парки
  - Насосные станции
  - СИКН и СИКГ
  - Автоматическая система пожаротушения
  - Система трубопроводов
- Производственное планирование добычи, подготовки, сдачи нефти
- Диспетчерское управление производственными процессами
- Мониторинг работы технологического оборудования
- Производственный учет движения сырья, материалов и продукции
- Формирование производственной отчетности на основе он-лайн и исторических данных
- Формирование аналитической отчетности по движению и качеству продукции
- Расчет и согласование материального баланса
- Анализ эффективности производства на объектах предприятия




| Текущее состояние фонда скважин | Кол-во | Дебит, м³ |
|---|---|---|
| Всего | 26 | 1560 |
| В работе | 23 | 1530 |
| ВНР | 1 | 111 |
| ВСП | 2 | 30 |
| Разрядка | 0 | |
| Бездействующие | 0 | |

| Ключевые показатели эффективности | Факт, м³ | План, м³ |
|---|---|---|
| Текущий дебит за сутки | 1296.787 | 1547.6351 |
| Нарастающий дебит за месяц | 37346.102 | 97202.5383 |
| Нарастающий дебит за год | 104549.302 | 97202.538 |
| Текущая сдача за сутки | 1218 | 1256.8845 |
| Нарастающая сдача за месяц | 37217.675 | 1256.8844 |
| Нарастающая сдача за год | 104303.66 | 97202.5384 |



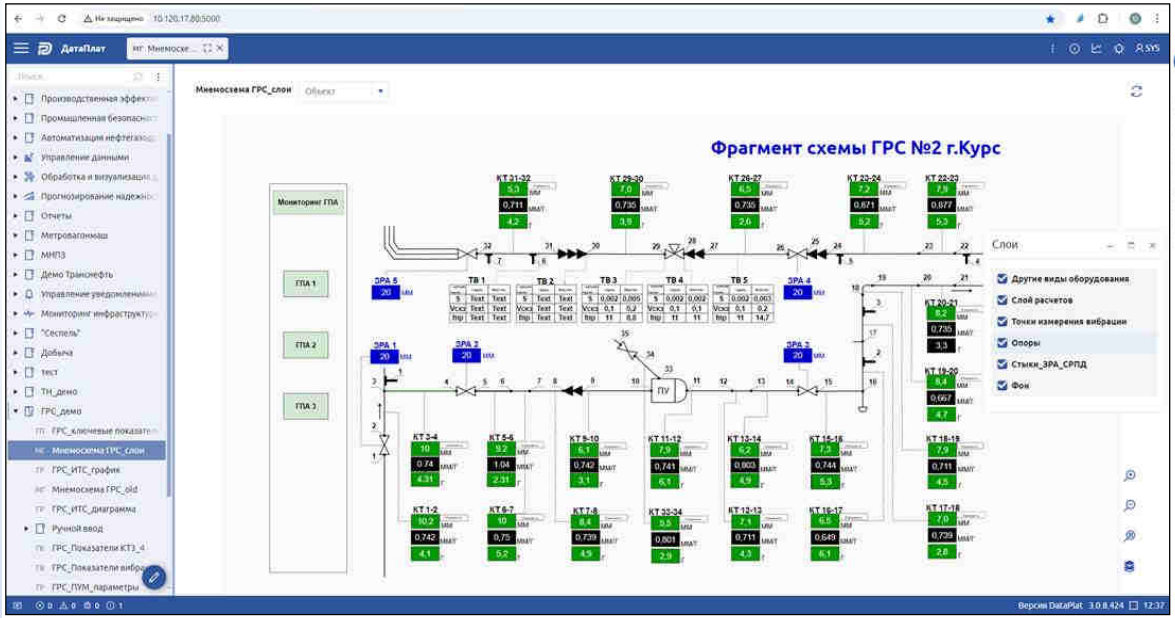

| Объект | Параметр | Комментарий | Ед. изм. | Ниж. гр. | Верхн. гр. |
|---|---|---|---|---|---|
| Скважина 110 | факт сут давление буферное Ж | Фактический суточный показатель буферного давления жидкости | атм. | 0 | 10 |
| Скважина 110 | ДФ проводимые работы | Добывающий фонд. Проводимые работы | - | - | - |
| Скважина 110 | факт сут давление на приеме Ж | Фактический суточный показатель давления на приеме | атм. | 0 | 10 |
| Скважина 110 | факт сут давление затрубное Ж | Фактический суточный показатель затрубного давления жидкости | атм. | 0 | 10 |
| Скважина 110 | факт сут диаметр штуцера Ж | Диаметр штуцера | мм | 0 | 2000 |
| Скважина 110 | факт сут динамический или статический уровень | Динамический/Статический уровень | м | 0 | 3000 |
| Скважина 110 | факт сут Ж | Фактический суточный объем добычи жидкости | м³ | 0 | 1500 |
| Скважина 110 | факт сут давление линии Ж | Фактический суточный показатель давления линии | атм. | 0 | 10 |
| Скважина 110 | Статус скважины | Статус скважины | - | - | - |
| Скважина 110 | факт сут Н | Фактический суточный объем нефти | м³ | 0 | 1500 |

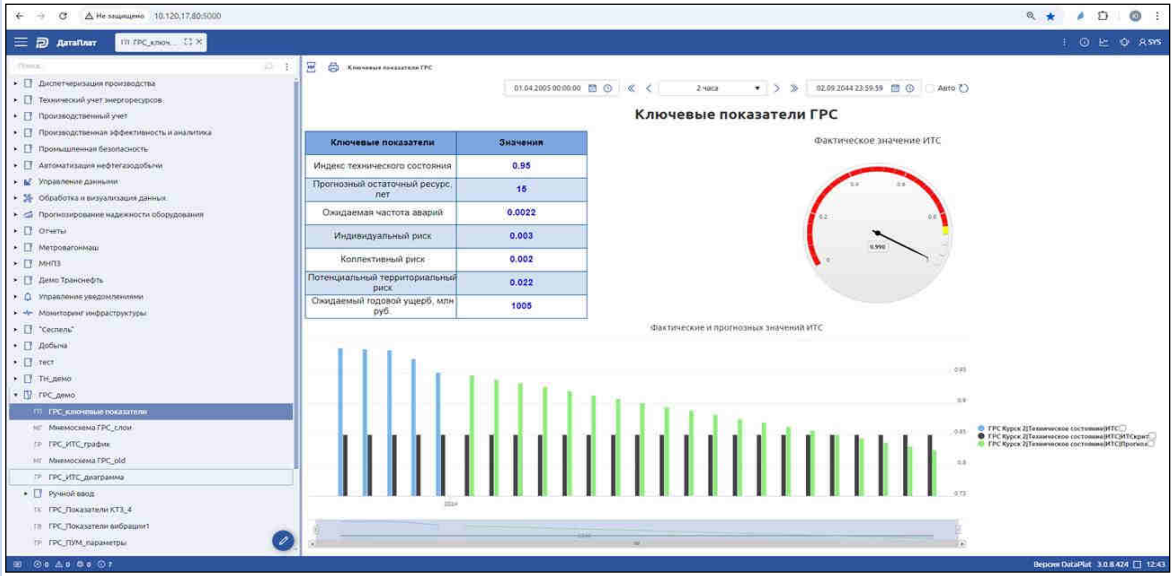
# Пример реализации на ДатаПлат (3/7)

## *Газораспределительная станция*

### Информационная модель для оценки и расчёта показателей технического состояния технологических трубопроводов

- Повышение надежности, эффективности и безопасности эксплуатации технологического оборудования
- Ведение шаблонов производственного оборудования и его узлов, создание иерархии производственных объектов, подключение различных источников данных к атрибутам модели, доступ к данным через информационную модель
- Расчет в режиме он-лайн значений вычисляемых характеристик, таких как напряжение стенки трубы, влияние концентраторов напряжений, скорости развития стресс-коррозионных и пр.
- Прогнозирование изменения характеристик производственных объектов транспортировки газа
- Оценка технического состояния производственных объектов в целом на основании значений характеристик (актуальных, расчетных, паспортных, исторических, прогнозных)
- Подготовка рекомендаций по проведению диагностики и ремонтов производственных объектов транспортировки газа
- Сбор, хранение и обработка данных о техническом состоянии объектов
- Интеграция с внешними информационными системами для автоматизированного получения и отправки данных
- Конструирование (синтез) схем технологических объектов, визуализация параметров и характеристик технологических объектов на схемах и аналитических панелях
- Формирование отчетности по техническому состоянию технологических объектов



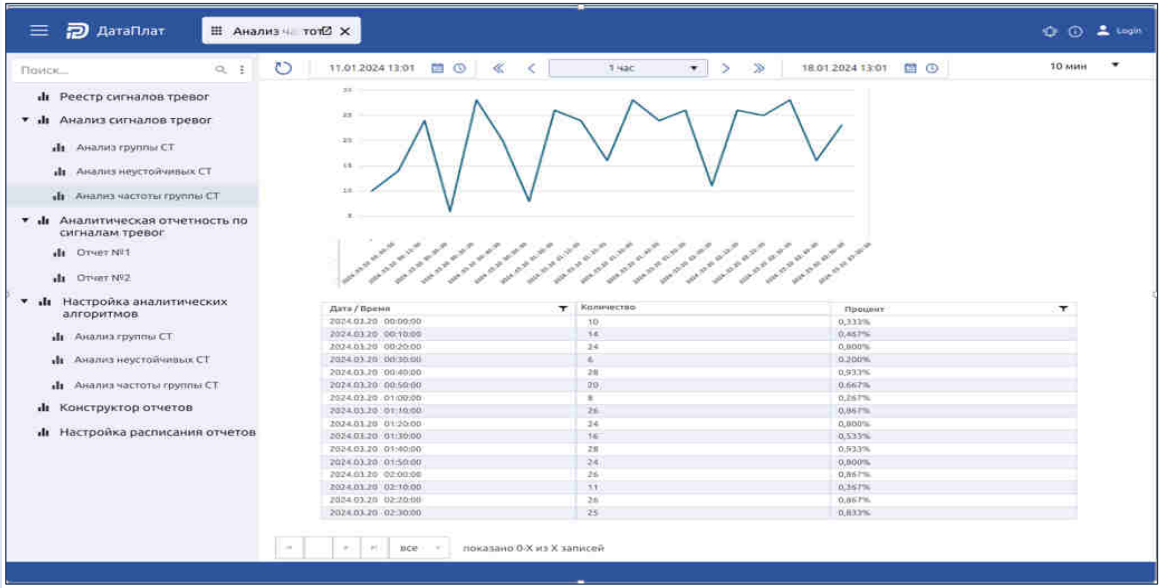



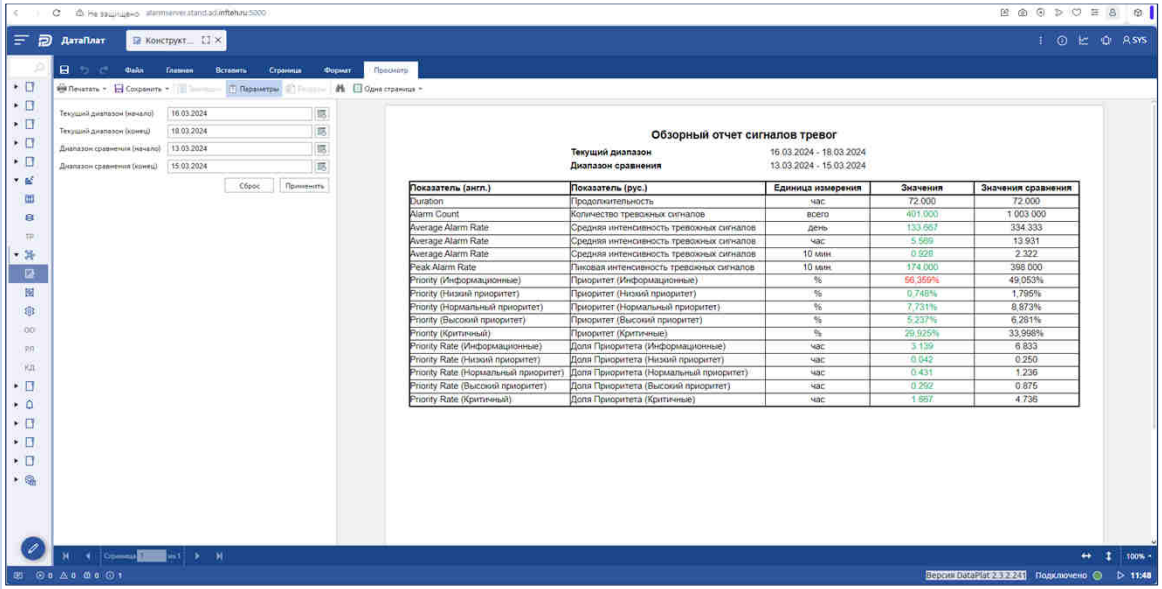
# Пример реализации на ДатаПлат (4/7)

## *Управление транспортом нефти*

### Информационная система аналитики сигналов тревог

- Идентификация сигналов тревоги в соответствии с описанными логическими правилами
- Анализ технологических опасностей, анализ инцидентов
- Регулярный мониторинг работы системы сигнализации
- Оптимизация системы сигнализации (необходимость установки новой сигнализации или изменения существующей системы сигнализации)
- Определение приоритетов и корректирующих действий, которые необходимо предпринять в ответ на сигнал тревоги
- Гибкая атрибутика в описании сигналов тревог и рекомендуемых мероприятий
- Удобная визуализация данных по сигналам и результатов аналитической обработки
- Журнализация действий по отработки сигналов тревог
- Работа с сигналами тревог в режиме реального времени
- Унификация процесса и технологии работы с сигналами тревог, независимость от различных SCADA-систем
- Визуализация реестра сигналов тревог и ключевых параметров сигналов тревог
- Анализ группы сигналов тревог
- Анализ неустойчивых сигналов тревог
- Анализ частоты группы сигналов тревог
- Генерация отчета с реализаций функции обзорного анализа сигналов тревог
- Генерация отчета по анализу группы сигналов тревог
- Генерация отчета по анализу частоты группы сигналов тревог



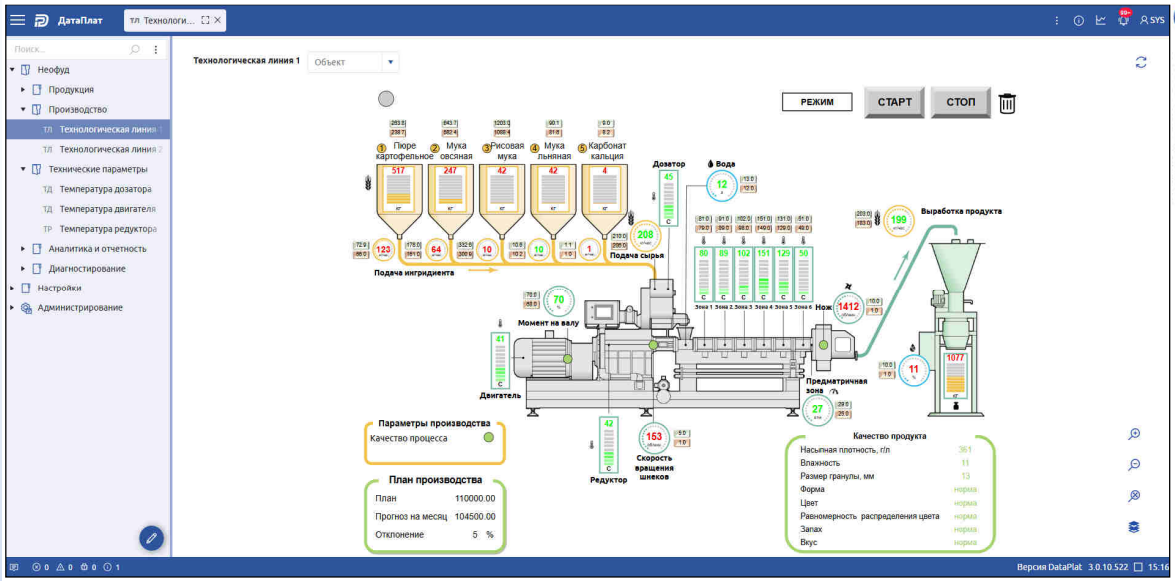



# Пример реализации на ДатаПлат (5/7)

## *Цифровой экструдер*

### Информационная система управления оборудованием и процессами пищевого предприятия

- Построение цифрового двойника экструдера
- Поддержка производственных процессов управления:
  - Ведение справочника ингредиентов
  - Создание рецептуры продукта с режимами технологического процесса
  - Создание заданий на производство с автоматическим расчетом количества ингредиентов
  - Передача заданий в производство с контролем статуса исполнения на основе данных реального времени
- Мониторинг выполнения технологического процесса с контролем параметров качества продукта
- Технический мониторинг оборудования технологической линии
- Многопараметрическая диагностика отклонений параметров технологического процесса с использованием диагностических моделей на основе машинного обучения
- Аналитика и сводные данные по производству для руководства предприятия, включая план-факт анализ
- Возможности прогнозирования производственных показателей и технического состояния оборудования производственной линии
- Возможность диагностики оборудования и применения различных методов анализа, включая элементы искусственного интеллекта
- Производственная отчетность и интеграция с учетными системами (1С, Галактика, SAP…)



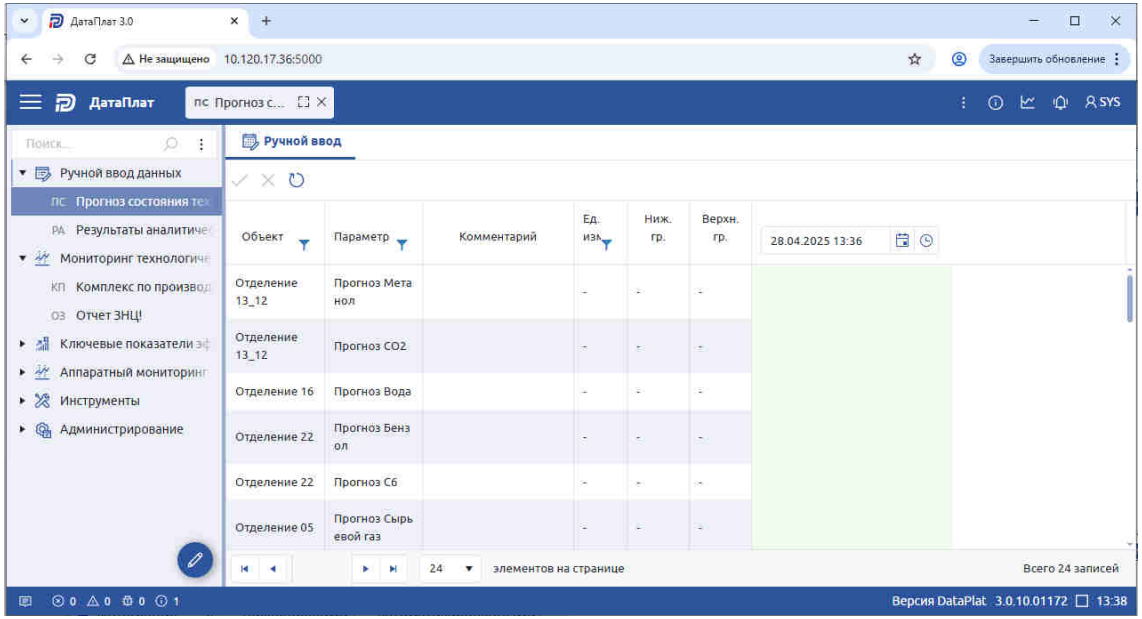
ИнфТех

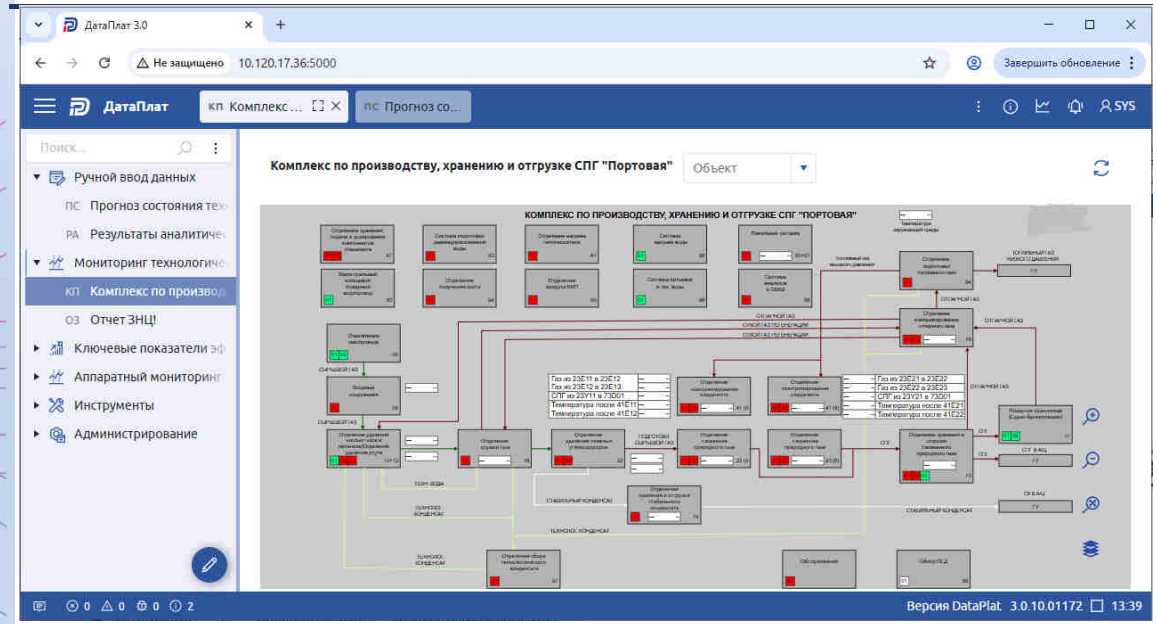
# Пример реализации на ДатаПлат (6/7)

## *Производство сжиженного природного газа*

### Автоматизированная система управления производством

- Реализация цифровых двойников объектов производства СПГ в объеме информационной модели предприятия
- Разработка основы инфраструктуры для создания единого информационного пространства предприятия для решения задач автоматизации производственных процессов
- Диспетчерское управление производственными процессами
- Мониторинг работы технологического оборудования производства СПГ
- Формирование производственной отчетности на основе он-лайн и исторических данных
- Расчет ключевых показателей эффективности производства СПГ и их представление в виде информационных панелей/дашбордов
- Анализ эффективности производства СПГ
- Ручной ввод производственных данных
- Идентификация сигналов тревоги в соответствии с описанными логическими правилами
- Интеграция с нижестоящими автоматизированными системами по средствам протокола OPC UA для автоматизированного получения данных
- Расчет в режиме он-лайн значений вычисляемых показателей, таких как часовое производство СПГ, суточное производство СПГ, ожидаемое производство СПГ и пр. технологических расчетов
- Реализация ролевой модели АСОДУ

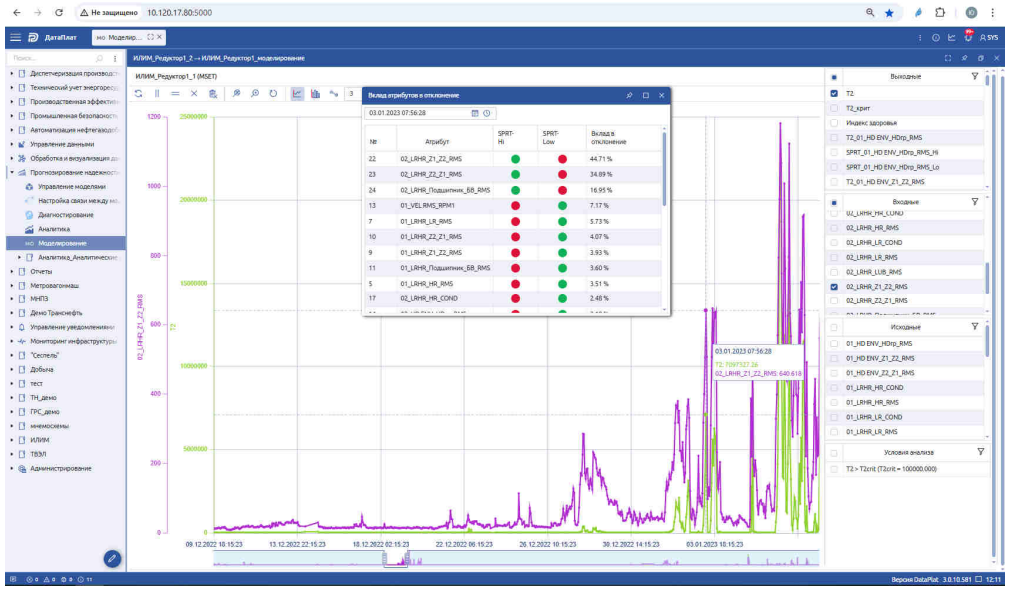


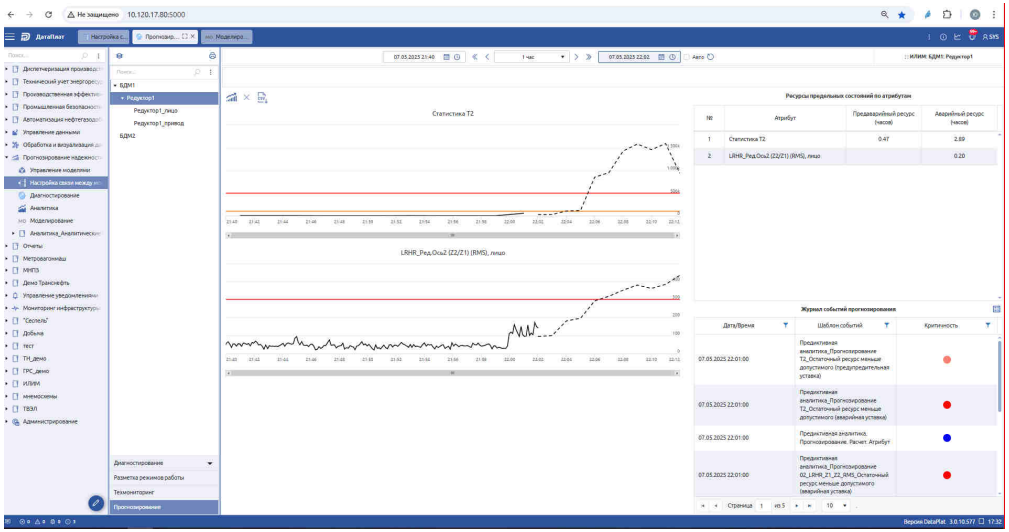



# Пример реализации на ДатаПлат (7/7)

## *Диагностика и прогнозирование технического состояния редуктора бумагоделательной машины*

- Загрузка и предварительная обработка исторических данных
- Создание диагностических моделей на основе статистического анализа с применением алгоритмов MSET и SPRT, а также диагностических моделей на основе нейронной сети
- Обучение диагностических моделей на интервале 18 месяцев
- Подбор наиболее эффективной диагностической модели инструментами моделирования
- Настройка моделей прогнозирования технического состояния
- Имитация работы агрегата в режиме реального времени на тестовом фрагменте
- Выполнение он-лайн диагностики обученными моделями
- Определение начала развития аномалии в техническом состоянии агрегата и причины ее возникновения
- Прогнозирование остаточного ресурса редуктора при выявлении аномалии
- Формирование уведомлений о выявленной аномалии
- Анализ трендов изменения контролируемых параметров и взаимозависимостей.





# **Технологии цифровизации –**
# драйвер экономического развития

Московский офис:
109147, г. Москва, Марксистский пер., д.6
+7 (495) 912-66-81, +7 (495) 911-73-00
**input.mail.box@infteh.ru**

Обособленное подразделение ООО «ИнфТех»:
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса 20/1, этаж 1
+7 (347) 293-56-02
**input.mail.box@infteh.ru**